大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2020～2021 学年第一学期期末考试试卷

《线性代数》（A 卷 共四页）

（考试时间：2021 年 1 月 13 日）

题号	一	二	三	四	五	六	成绩	核分人签字
得分								

一、填空或选择填空（共 30 分，每小题 3 分）

1、设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3, \boldsymbol{\gamma}_4]$，$\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3, \boldsymbol{\gamma}_4]$，其中 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}_2, \boldsymbol{\gamma}_3, \boldsymbol{\gamma}_4$ 均为四维列向量. 已知 $|\boldsymbol{A}|=4$，$|\boldsymbol{B}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=$_____.

2、设 $\boldsymbol{A}$ 为 $n\times m(n>m)$ 矩阵，$\boldsymbol{S}$ 为 n 阶可逆矩阵，且 $r(\boldsymbol{A})=r$，$r(\boldsymbol{SA})=r_1$，则(　　).

(A) $m>r_1>r$　　(B) $r_1>r>m$　　(C) $r_1=m$　　(D) $r_1=r$

3、四维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,-1,2,4]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[0,3,1,2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[3,0,7,14]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=[1,-1,2,0]^{\mathrm{T}}$ 的秩为_____，一个极大无关组为_____.

4、齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解的充分必要条件是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关　　(B) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关

(C) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关　　(D) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关

5、设 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,2,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$ 都是三阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda=12$ 的特征向量，而 $\boldsymbol{\beta}=[-1,2,-2]^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A\beta}=$_____.

6、设 $\lambda=2$ 为可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，则 $\left(\frac{1}{3}\boldsymbol{A}^2\right)^{-1}$ 有一个特征值为 $\mu=$_____.

7、设 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，即 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则(　　).

(A) $\lambda\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{B}$

(B) $a\boldsymbol{E}_n+b\boldsymbol{A}+c\boldsymbol{A}^2\sim a\boldsymbol{E}_n+b\boldsymbol{B}+c\boldsymbol{B}^2$，$\forall a, b, c\in\mathbf{R}$

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值和特征向量

(D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似与同一对角矩阵

8、下列矩阵中不与对角矩阵相似的是(　　).

(A) $\begin{bmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&5\\3&5&6\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}2&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

9、设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ (　　).

(A)合同但不相似　　(B)合同且相似

(C)不合同但相似　　(D)不合同且不相似

10、设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3)=ax_1^2+bx_2^2+ax_3^2+2cx_1x_3$，当(　　)时，该二次型为正定二次型.

(A) $a>0,\ b+c>0$　　(B) $a>0,\ b>0$

(C) $a>|c|,\ b>0$　　(D) $|a|>c,\ b>0$

二、计算下列行列式（共 12 分，每小题 6 分）

1、$D_4=\begin{vmatrix}2&1&-5&1\\1&-3&0&-6\\0&2&-1&2\\1&4&-7&6\end{vmatrix}$

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、$D_{n+1}=\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & & & \\ & -a_2 & a_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$ (空白处元素全为 0).

三、计算(共 20 分，每小题 10 分)

1、设 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}$.

1) 求证 $\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵；

2) 当 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 时，求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、求解如下线性方程组；若有无穷多解，请用其特解与导出组的基础解系联合表出通解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 5x_4 + 6x_5 = -2, \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_4 - 4x_5 = 5, \\ 3x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 6x_4 + 2x_5 = 3, \\ x_1 + x_2 + 6x_3 - 3x_4 - 9x_5 = 6. \end{cases}$$

四、计算(15 分)

设σ为$\mathbf{R}^3$的线性变换，而

$$(\mathrm{I}):\ \boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix};\quad (\mathrm{II}):\ \boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$$

都是$\mathbf{R}^3$的基，且σ在基(I)下的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}$.

1、求σ在基(II)下的矩阵$\boldsymbol{B}$；

2、计算$\boldsymbol{A}^{2006}$(要有过程及结果).

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

五、(18 分) 求一个正交替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{SY}$，将如下实二次型化为标准形.

$$f(x_1, x_2, x_3)=x_1^2-2x_2^2-2x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3+8x_2x_3.$$

六、(5 分) 求证秩为 r 的实对称矩阵可以写成 r 个秩为 1 的实对称矩阵之和.

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】